



5. Productos escalares. Ortogonalidad.

Ejercicio 1 a)

$$b) G = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$c) G_1 = \begin{pmatrix} 13 & 8 \\ 8 & 7 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2 a) $G = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 3 & 5 & -2 \\ -1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$

$$b) \vec{a} \cdot \vec{b} = 1$$

$$c) G_1 = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 11 \\ -4 & 10 & -27 \\ 11 & -27 & 91 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 3 La matriz asociada es: $G = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 3 \\ 5 & 3 & 14 \end{pmatrix}$, por lo que la expresión pedida sería:

$$(x_1, x_2, x_3) \cdot (y_1, y_2, y_3) = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2 + 5x_1y_3 + 5x_3y_1 + 3x_2y_3 + 3x_3y_2 + 14x_3y_3$$

Ejercicio 4 a) $P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

$$b) \vec{v} = (-3, -6, -2)_{\mathcal{B}_1}.$$

$$c) G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 4 & -12 \\ -2 & -12 & 42 \end{pmatrix}$$

$$d) \left\{ \left(0, \sqrt{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right), \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0 \right), (1, 0, 1) \right\}$$

Ejercicio 5 a) $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

$$b) \cos(\alpha) = \sqrt{\frac{5}{14}}, \alpha = 0.9303 \text{ rad. } \|\vec{v}\| = \sqrt{5}. \|\vec{w}\| = \sqrt{14}.$$



$$c) \left\{ (1, 0, 0), \left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right), \left(-\sqrt{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \sqrt{2}\right) \right\}$$

Ejercicio 6

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 0 \\ 1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A partir de la base $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ y utilizando el método de Gram-Schmidt, se obtiene la base siguiente $\mathcal{B}_{ortonormal} = \left\{ (1, 1, 1), \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, -\sqrt{3}\right), (1, -1, 1) \right\}$

Ejercicio 7 a) $G = I_3$.

$$b) \vec{u} = \left(\frac{2}{5}, 0, \frac{1}{5}\right) + \underbrace{\left(\frac{3}{5}, -1, -\frac{6}{5}\right)}_{\perp \vec{v}}$$

Ejercicio 8 a) No es

b) No es

c) Sí es. Una base en la que la matriz asociada es diagonal puede ser

$$\mathcal{B} = \left\{ (1, 0, 0, 0), (0, -1, 0, 0), \left(-\frac{1}{2}, 0, 1, 0\right), \left(0, -\frac{1}{4}, 0, 1\right) \right\}$$

d) No es

Ejercicio 9 La matriz C . Una base ortonormal puede ser:

$$\mathcal{B}_{ortonormal} = \{(1, 0, 0), (1, -1, 0), (2, -1, 1)\}$$

Ejercicio 10 Una base ortogonal puede ser:

$$\mathcal{B}_{or} = \left\{ (1, 1, 1), \left(\frac{2}{3}, -\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right), (1, 0, -1) \right\}$$

Ejercicio 11

$$\mathcal{B}_{ortonormal} = \left\{ \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(-\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6}\right) \right\}$$

Ejercicio 12 Una base del subespacio puede ser $\mathcal{B} = \{(-8, 5, 7, 0), (1, -5, 0, 7)\}$



a) Una base del suplemento ortogonal para el producto escalar usual puede ser

$$\mathcal{B} = \{(5, 1, 5, 0), (5, 8, 0, 5)\}$$

b) Una base del suplemento ortogonal para el producto escalar cuyo cuadrado escalar es q puede ser $\mathcal{B} = \{(-17, 8, 4, 0), (-1, 2, 0, 1)\}$

Ejercicio 13 a) Una base ortonormal puede ser: $\mathcal{B} = \{(1, 0), (-1, 1)\}$

b) En la base canónica: $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, en la base $\mathcal{B}$ la matriz del producto escalar es $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

c) $\mathcal{U}^\perp = \langle (4, -1) \rangle$.

Ejercicio 14

a) $G = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) Una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ puede ser: $\mathcal{B}_{on} = \left\{ (\sqrt{2}, 0, 0)_{\mathcal{B}}, \left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, \frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, 0 \right)_{\mathcal{B}}, (0, 0, 1)_{\mathcal{B}} \right\}$

c) $\mathcal{U}^\perp = \langle \vec{v}_3 \rangle$.

Ejercicio 15

a) $G = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$

b) $\arccos\left(\frac{\sqrt{11}}{22}\right) = 1,4195 \text{ rad}$

c) $\langle (2, 1, 0), (2, 0, 1) \rangle$

Ejercicio 16 $\vec{v} = (2, 3, -1, 4) = \frac{84}{41}\vec{v}_1 - \frac{16}{41}\vec{v}_2 + \underbrace{\left(-\frac{38}{41}, \frac{55}{41}, \frac{59}{41}, \frac{80}{41}\right)}_{\perp \vec{v}}$

Ejercicio 17 De grado 2 es $p(x) = \frac{15e^{-1}(e^2 - 7)x^2}{4} + 3e^{-1}x - \frac{3e^{-1}(e^2 - 11)}{4}$, y de grado 3 es $q(x) = -\frac{35e^{-1}(5e^2 - 37)x^3}{4} + \frac{15e^{-1}(e^2 - 7)x^2}{4} + \frac{15e^{-1}(7e^2 - 51)x}{4} - \frac{3e^{-1}(e^2 - 11)}{4}$

Ejercicio 18 De grado 2 es $p(x) = \frac{1}{20} - \frac{3}{5}x + \frac{3}{2}x^2$, y de grado 3 es $q(x) = x^3$.